



AI HYPERPLANE S.A.S. · Simulador académico

Manual de usuario — SIG-Logístico LogiTech Solutions S.A.

Paso a paso del simulador y guía del ejercicio “Estrategas de la Cadena de Suministro: Decisiones Inteligentes con un SIG-Logístico”. Versión del aplicativo: v1.2.0 · octubre de 2026.

[Abrir el simulador](#)

[Descargar este manual en PDF](#) · [Template de referencia \(XLSX\)](#)

© 2026 AI HYPERPLANE S.A.S. Propiedad intelectual de AI HYPERPLANE S.A.S. El simulador puede usarse libremente con fines académicos y educativos; cualquier otro uso requiere autorización escrita. Ver términos de uso.

1. Introducción

El **SIG-Logístico** es un simulador web que reproduce el Sistema de Información Gerencial de una empresa de distribución. Permite cargar los datos del SIG, diagnosticar la cadena de suministro por rol, simular disrupciones, aplicar estrategias y evaluar el resultado con un tablero integrado y un indicador síntesis, el **Índice de Homeostasis**.

Está pensado para estudiantes y docentes de logística, cadena de suministro y sistemas de información gerencial. No requiere instalación, cuenta ni inicio de sesión: funciona por completo en el navegador y los datos no salen del equipo de quien lo usa.

El caso: LogiTech Solutions S.A.

LogiTech es una empresa **ficticia** que distribuye tecnología y electrodomésticos desde un Centro de Distribución (CD) en Bogotá hacia tres almacenes satélite en Medellín, Cali y Bucaramanga. Aunque sus ventas crecen, enfrenta:

- Entregas tardías o incompletas que afectan su reputación con grandes cadenas y clientes finales.
- Costos de almacenamiento elevados: sobrestock en productos de baja rotación y quiebres en los de alta demanda.
- Sobrecostos de transporte por envíos urgentes y fletes no planificados.
- Poca visibilidad e integración entre compras, almacén y distribución.

2. El ejercicio académico

Objetivo de aprendizaje

Comprender cómo un Sistema de Información Gerencial en logística (ERP, WMS, TMS) respalda la planificación, la mitigación de riesgos y la toma de decisiones estratégicas para optimizar la cadena de suministro, garantizar la eficiencia operativa y maximizar el nivel de servicio al menor costo global posible.

Dinámica

Los estudiantes actúan como el **Comité de Decisiones Logísticas**. La organización se trata como un sistema autorregulado que busca la **homeostasis**: equilibrio interno, protección y continuidad del negocio. El comité extrae e interpreta la información del SIG, analiza el impacto sistémico de las interrupciones y formula estrategias sustentadas en datos.

Roles y KPIs

Rol	Responsabilidad	KPIs	Dónde se ven en el simulador
Director/a de Cadena de Suministro	Visión holística y decisiones finales	Costo logístico % ventas, OTIF global	Diagnóstico (bloque Director), Dashboard, Índice de Homeostasis
Analista de Inventarios (WMS)	Capacidad, stock y exactitud del registro	Rotación, DIO, IRA	Diagnóstico (tabla de SKU), gráficos de stock y DIO
Coordinador/a de Transporte (TMS)	Rutas, flota, última milla y fletes	OTIF, costo de transporte por unidad	Diagnóstico (rutas), sección 8 de costos, gráfico OTIF y costo/km
Gestor/a de Compras	Proveedores y tiempos de abastecimiento	Lead time, fill rate	Diagnóstico (índice de riesgo), plan estructural de compras
Analista de Servicio al Cliente	Experiencia, reclamos y devoluciones	Perfect Order, devoluciones, costo de logística inversa	Diagnóstico (canales), control de calidad en empaque

Disrupciones del caso

1. **Disrupción en transporte:** bloqueo prolongado de una vía principal y alza del combustible del 20%.
2. **Efecto látigo:** una campaña no notificada a logística eleva 80% la demanda de un grupo de productos.
3. **Fallo crítico de proveedor:** el proveedor principal del producto de mayor margen quiebra y suspende despachos tres semanas.

Entregable y cómo lo cubre el simulador

Componente del Informe Ejecutivo Gerencial	Módulos del simulador
Diagnóstico Inicial: estado de la cadena antes de las medidas	2 · Diagnóstico (por rol, hallazgos de calidad de datos, brechas)
Dashboard Integrado: gráficas que evidencian el problema y la solución	5 · Dashboard (exporta cada gráfico en PNG)
Matriz de Decisiones Estratégicas: acción por rol y dato del SIG que la respalda	4 · Estrategias y la Matriz de decisiones del Dashboard
Evaluación de Sinergia y Homeostasis	Dashboard: IH, recuperación, costo de la homeostasis, sinergias; Estrategias: contingencia vs. estructural
Anexos: supuestos, hallazgos, brechas, fórmulas	6 · Supuestos (con sensibilidad) y 7 · Exportar (XLSX/JSON)

3. Acceso y requisitos

- **Acceso:** abre el link del simulador en cualquier navegador moderno (Chrome, Edge, Safari o Firefox), en computador o celular. No hay registro ni contraseña.
- **Internet:** se necesita al abrir la página para descargar las librerías de gráficos y Excel. El cálculo funciona aunque fallen.
- **Privacidad:** todo el cálculo ocurre en tu navegador. Los datos no se envían a ningún servidor.
- **Guardado:** tu análisis se guarda automáticamente en el navegador que estás usando. Para llevarlo a otro equipo, descarga el JSON o copia el link del análisis.
- **Recomendación:** usa un computador para el trabajo completo; el celular sirve para consultar resultados.

Caso ficticio. No ingreses datos reales de empresas sin autorización.

4. La interfaz

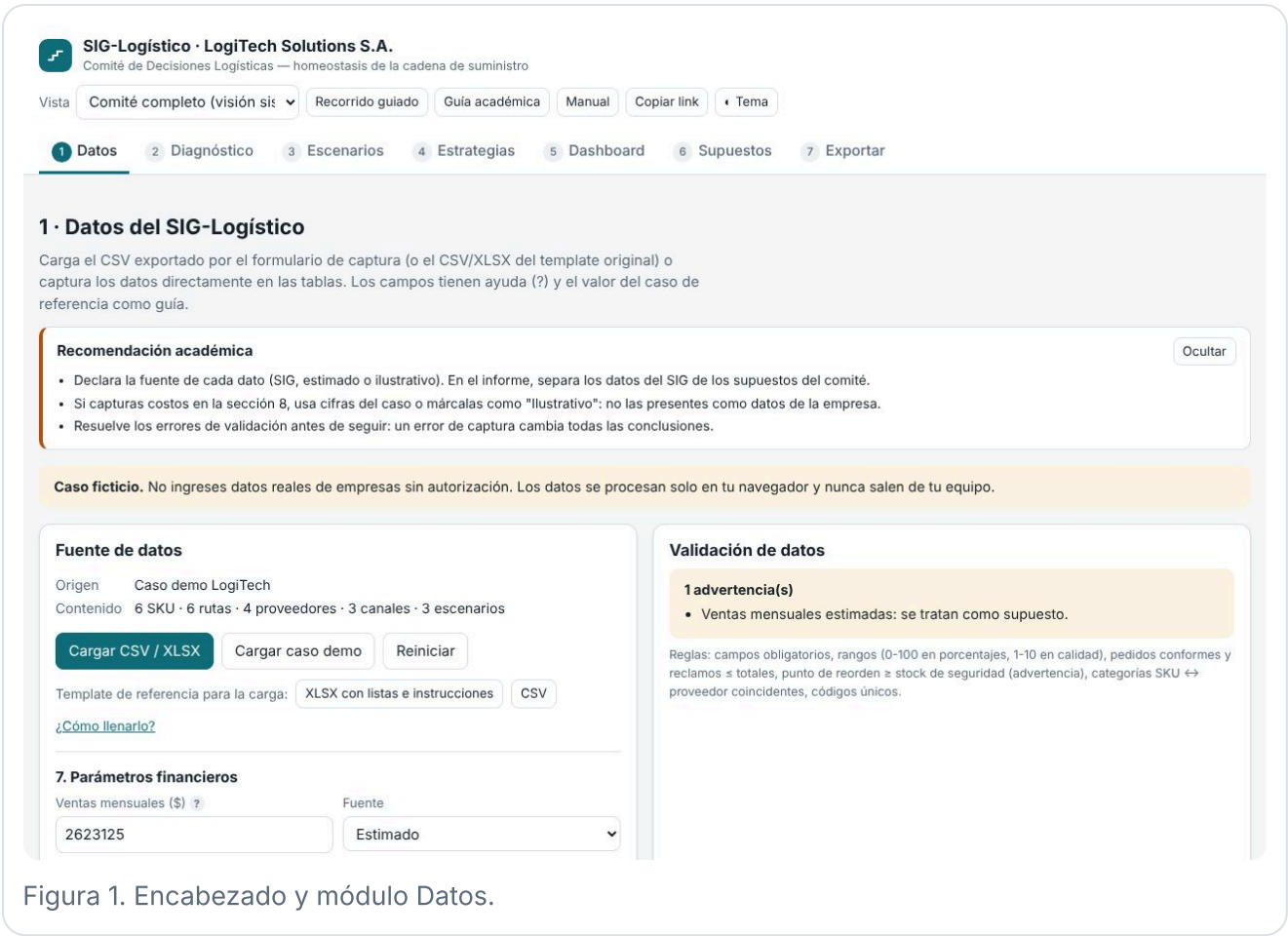


Figura 1. Encabezado y módulo Datos.

Elemento	Para qué sirve
Vista	Elige "Comité completo" o un rol. El simulador prioriza la información de ese rol (lo abre primero y lo resalta) sin ocultar la visión sistémica.
Recorrido guiado	Tour corto de seis pasos adaptado al rol elegido.
Guía académica	Paso a paso del entregable, buenas prácticas, glosario y referencias.
Manual	Abre este documento.
Copiar link	Copia un link que reproduce tu análisis exacto (datos, escenarios, estrategias y supuestos).
Tema	Alterna entre modo claro y oscuro.
Pestañas 1 a 7	Datos, Diagnóstico, Escenarios, Estrategias, Dashboard, Supuestos y Exportar, en el orden del ejercicio. Con el teclado: flechas izquierda y derecha.
"?" (ayudas)	Pasa el cursor, enfoca con Tab o toca el "?" para ver la definición, la fórmula o cómo leer un gráfico.
f ver cálculo	Muestra la fórmula de cada cifra con los valores del caso sustituidos.
Recomendación académica	Recuadro al inicio de cada módulo con lo que conviene llevar al informe. Se puede ocultar.

5. Paso a paso

5.1 Datos: cargar o capturar la información del SIG

Tienes tres caminos: usar el **caso demo** (se carga solo la primera vez), cargar un archivo con el **template de referencia** o capturar los datos directamente en las tablas.

Usar el template de referencia

- 1 En **Datos** → **Fuente de datos**, pulsa **XLSX con listas e instrucciones** (o **CSV**). El archivo viene lleno con el caso LogiTech como ejemplo.
- 2 Abre el XLSX. Tiene cuatro hojas: **Plantilla_SIG** (la que se carga), **Instrucciones**, **Diccionario** (tipo, unidad, rango y uso de cada campo) y **Listas** (valores de las listas desplegables).
- 3 Reemplaza los valores respetando las reglas: no cambies los títulos numerados ni los encabezados; para agregar registros inserta filas dentro de la sección, sin dejar filas vacías; escribe números sin símbolos ni separadores de miles; porcentajes de 0 a 100.
- 4 Guarda el archivo y pulsa **Cargar CSV / XLSX**. El simulador lee la primera hoja.
- 5 Revisa la tarjeta **Validación de datos**: corrige los errores (en rojo) y evalúa las advertencias (en amarillo).

Las secciones del template son: 1 KPIs globales · 2 Inventarios (WMS) · 3 Transporte (TMS) · 4 Proveedores · 5 Servicio y logística inversa · 6 Matriz de escenarios · 7 Ventas · 8 Costos logísticos (opcional).

Capturar o editar en las tablas

- Cada campo tiene ayuda ("?",) y muestra el valor del caso de referencia como guía. Las máscaras impiden letras en campos numéricos y ajustan rangos (porcentajes de 0 a 100, calidad de 1 a 10).
- Los códigos se completan solos: escribe **7** en el código de SKU y queda **SKU-7** (lo mismo con **RT-**, **PRV-** y **ESC-**).
- **Listas estandarizadas (picklists)**: categorías, nodos de origen y destino, canales, estado y responsable de los KPIs, KPI afectado y modelo de simulación se eligen de una lista. Si necesitas un valor nuevo, elige **"Otro..."** y escríbelo: queda agregado a la lista para todo tu análisis.
- **+ Agregar fila** y **✕** agregan o eliminan registros en cada sección.

1. Resumen ejecutivo y KPIs globales

5 KPIs del IH + 0 adicional(es) + Agregar indicador

Los cinco KPIs del Índice de Homeostasis son fijos (su nombre no se edita, sus valores sí). Los indicadores adicionales —por ejemplo DIO, IRA, fill rate o costo por unidad— son informativos: aparecen en el diagnóstico y en las exportaciones, pero no entran al IH.

Indicador	Valor actual ?	Meta objetivo	Unidad	Mejor si	Estado reportado ?	Responsable ?
Costo Logístico Total (% sobre Ventas) ? IH	14.2 %	10 %	%	menor	Deficiente	▼ Director/a de Cadena de S ▼
Nivel de Cumplimiento OTIF Global ? IH	81.5 %	95 %	%	mayor	Riesgo	▼ Director/a de Cadena de S ▼
Rotación de Inventarios (Anual) ? IH	4.2 x	8 x	veces	mayor	Bajo	▼ Analista de Inventarios ▼
Tiempo de Ciclo de Proveedores (Lead Time) ? IH	12 d	5 d	días	menor	Crítico	▼ Gestor de Compras ▼
Nivel de Pedidos Perfectos (Perfect Order Rate) ? IH	78 %	92 %	%	mayor	Riesgo	▼ Analista de Servicio al Cliente ▼

Figura 2. Sección 1: los cinco KPIs del Índice de Homeostasis (fijos) y el botón para agregar indicadores adicionales.

Sección 1: KPIs globales e indicadores adicionales

Los cinco KPIs del Índice de Homeostasis (costo logístico, OTIF, rotación, lead time y Perfect Order) conservan su nombre; sus valores, metas, estado y responsable se editan. Con + **Agregar indicador** puedes registrar otros indicadores —por ejemplo fill rate global, DIO o IRA— con su unidad y si “mayor” o “menor” es mejor. Son **informativos**: aparecen en el Diagnóstico con su semáforo y en las exportaciones, pero no entran al IH.

2. Gestión de inventarios y almacenes (datos WMS)

6 fila(s) + Agregar fila

Código SKU ?	Descripción ?	Categoría ?	Demanda mensual ?	Stock actual ?	Stock seguridad ?	Punto reorden ?	Costo unitario ?	DIO ?
SKU-101	Smart TV 55 4K	Electro ▼	450	u 120	u 150	u 300	u \$ 450	8 d
SKU-102	Laptop Gamer i7	Tecnolog ▼	800	u 250	u 200	u 500	u \$ 850	9 d
SKU-103	Smartphone Pro 128GB	Tecnolog ▼	1500	u 400	u 350	u 900	u \$ 600	8 d
SKU-104	Refrigeradora No Frost	Hogar ▼	200	u 380	u 80	u 120	u \$ 700	57 d
SKU-105	Lavadora Carga Frontal	Hogar ▼	180	u 310	u 60	u 100	u \$ 550	51 d
SKU-106	Audífonos Bluetooth	Accesorio ▼	2200	u 4500	u 500	u 1200	u \$ 35	61 d

Figura 3. Sección 2 (WMS). La categoría conecta cada SKU con el lead time de su proveedor.

Sección 6: matriz de escenarios

Agrega, modifica o elimina eventos. Cada evento tiene un **modelo de simulación**:

- **ESC-01 · Transporte**: bloqueo de una ruta y alza del combustible.
- **ESC-02 · Demanda**: pico de demanda (efecto látigo) en un SKU.
- **ESC-03 · Proveedor**: suspensión de despachos de un proveedor.
- **Cualitativo**: eventos que el simulador no cuantifica (ciberataque, huelga, inundación). Se documentan en la matriz, aparecen en el módulo Escenarios y deben analizarse en el informe.

Cada modelo cuantitativo simula un evento a la vez; si asignas el mismo modelo a dos eventos, el simulador cuantifica el primero y te avisa.

6. Matriz de escenarios y simulación de disrupciones

3 evento(s) + Agregar evento

Describe cada evento y asigne un **modelo de simulación**: ESC-01 (transporte), ESC-02 (demanda) o ESC-03 (proveedor) se cuantifican en el módulo Escenarios; "Cualitativo" documenta eventos que el simulador no calcula (por ejemplo, un ciberataque o una huelga) para la matriz y el informe. Cada modelo cuantitativo admite un evento activo.

ID ?	Nombre del evento	Descripción de la disrupción	Impacto operativo estimado	KPI afectado ?	Modelo de simulación
ESC-01	Bloqueo Vial Ruta RT-02	Cierre de vía Bogotá-Cali por 5 días	+35% en tiempo de tránsito; +20% costo flete	OTIF Ruta R	ESC-01 · Transporte
ESC-02	Efecto Látigo en Demanda	Campaña de marketing dispara demanda SKU-	Quiebre de stock en 4 días; incapacidad de ate	Rotación / P	ESC-02 · Demanda
ESC-03	Quiebra de Proveedor PRV-	Suspensión inmediata de entregas de Laptops	Desabastecimiento total de línea Laptop Gamer	Ventas Total	ESC-03 · Proveedor

Los parámetros cuantitativos (días, % de aumento, ruta, SKU, proveedor) se ajustan en el módulo Escenarios.

Figura 4. Sección 6 editable.

Sección 7: ventas

Las ventas mensuales son obligatorias. Si no las tienes, **Usar estimado** las calcula como $\Sigma(\text{demanda} \times \text{costo}) \times (1 + \text{margen})$ y las marca como supuesto.

Sección 8: costos logísticos y financieros (opcional)

Permite ingresar transporte regular, fletes urgentes, almacenamiento, mantenimiento de flota, administración, costo de capital del inventario, costo de ventas y penalidad por pedido incumplido, cada uno con su fuente. Con estos datos el simulador:

- Calcula el margen real, los viajes por ruta y el costo de mantener inventario (en lugar de suponerlos).
- Calcula el **costo de transporte por unidad** (KPI del rol de Transporte) y el costo de almacenamiento por unidad.
- Valora el ahorro de fletes urgentes (SS/ROP y S&OP), de mantenimiento de flota (consolidación) y las penalidades de la disrupción.
- Compara el desglose con el costo logístico reportado y lo señala como hallazgo si no cuadra.

El botón **Cargar valores ilustrativos** llena la tabla con cifras coherentes con el caso (suman cerca del 14,2% de las ventas), marcadas como "Ilustrativo (supuesto)". Úsalas para practicar, pero decláralas como supuestos en el informe. Si dejas la sección vacía, los resultados no cambian.

8. Costos logísticos y financieros opcional

Cargar valores ilustrativos Limpiar

El template original no trae este desglose. Si lo ingresas, el aplicativo reemplaza supuestos por valores derivados (margen, viajes por ruta, costo de mantener inventario), calcula el costo de transporte por unidad y valora fletes urgentes, mantenimiento y penalidades. Si lo dejas vacío, los resultados no cambian.

Concepto	Valor	Unidad	Fuente	Uso en el cálculo
Transporte regular (fletes planificados) ?	\$ 96000	\$ por mes	Ilustrativo (supuesto)	Deriva viajes/ruta y costo por unidad
Fletes urgentes / no planificados ?	\$ 38000	\$ por mes	Ilustrativo (supuesto)	Ahorro de SS/ROP y S&OP
Almacenamiento (CD y almacenes satélite) ?	\$ 80000	\$ por mes	Ilustrativo (supuesto)	Costo de mantener inventario
Mantenimiento de flota ?	\$ 22000	\$ por mes	Ilustrativo (supuesto)	Ahorro de consolidación
Administración y procesamiento de pedidos ?	\$ 73500	\$ por mes	Ilustrativo (supuesto)	Desglose
Costo de capital del inventario ?	18	%	% anual	Costo de mantener inventario
Costo de ventas (costo de la mercancía vendida) ?	\$ 2098500	\$ por mes	Ilustrativo (supuesto)	Deriva el margen
Penalidad por pedido incumplido ?	\$ 15	\$ por pedido	Ilustrativo (supuesto)	Impacto \$ de la disrupción

DESGLOSE VS. REPORTADO

\$372.508

vs. \$372.484 (±0,0%)

COSTO TRANSPORTE / UNIDAD ?

\$25,14

28,4% son fletes urgentes

ALMACENAMIENTO / UNIDAD

\$13,42

por unidad en stock al mes

COSTO DE MANTENER INVENTARIO ?

31,1%

anual - margen 25,0%

Figura 5. Sección 8 con valores ilustrativos y los indicadores que se derivan.

5.2 Diagnóstico inicial por rol

Muestra el estado de la cadena **antes** de las disrupciones, en un bloque por rol:

- **Director/a:** IH base y su banda, costo logístico mensual en \$ y su exceso sobre la meta, scorecard de los cinco KPIs, indicadores adicionales y, si ingresaste la sección 8, la composición del costo.
- **Inventarios:** por SKU, demanda diaria, stock, SS y ROP del WMS frente a los recomendados, DIO, cobertura y estado (quiebre inminente, reordenar, sobrestock o sano).
- **Transporte:** OTIF, costo por km, ocupación y capacidad ociosa por ruta; costo de transporte por unidad si hay costos.
- **Compras:** índice de riesgo de proveedores = $(\text{lead time} / \text{meta}) \times (1 - \text{fill rate}) \times (10 / \text{calidad})$, y el aviso del problema estructural de lead time.
- **Servicio:** Perfect Order, reclamos, devoluciones y costo de logística inversa por canal.

Al final aparecen los **hallazgos de calidad de datos** (datos reportados que no cuadran con su cálculo; el original nunca se sobrescribe) y las **brechas de información** (lo que el SIG no permite calcular, como el IRA).

▼ **Director/a de Cadena de Suministro** Responde por el costo total y el OTIF global; integra las decisiones de todas las áreas.

ÍNDICE DE HOMEOSTASIS BASE

67,0

Desequilibrio · KPI más débil: **Lead time de proveedores**

[f ver cálculo](#)

COSTO LOGÍSTICO MENSUAL

\$372.484

14,2% de ventas vs. meta 10,0% · exceso \$110.171/mes

[f ver cálculo](#)

KPIS EN ROJO

5 / 5

La cadena está en desequilibrio antes de cualquier disrupción.

Scorecard base vs. meta

KPI	Actual	Meta	Cumplimiento	Semáforo	Responsable
Costo logístico % ventas ?	14,2%	10,0%	70%	● rojo	Director/a de Cadena de Suministro
OTIF global ?	81,5%	95,0%	86%	● rojo	Director/a de Cadena de Suministro
Rotación de inventarios ?	4,2 veces	8,0 veces	53%	● rojo	Analista de Inventarios
Lead time de proveedores ?	12,0 días	5,0 días	42%	● rojo	Gestor de Compras
Perfect Order Rate ?	78,0%	92,0%	85%	● rojo	Analista de Servicio al Cliente

Para ver la composición del costo (transporte, fletes urgentes, almacenamiento, mantenimiento...), ingresa la sección 8 en Datos.

- El KPI más alejado de su meta es **Lead time de proveedores** (42% de cumplimiento): es un problema estructural, previo a las disrupciones.
- Integración compras-almacén-distribución: lead time alto (12,0 días) obliga a sostener inventario, mientras 3 SKU acumulan sobrestock y 1 están en quiebre inminente.

Figura 6. Diagnóstico: bloque del Director/a.

▼ **Gestor/a de Compras** Lead time y fill rate de proveedores.

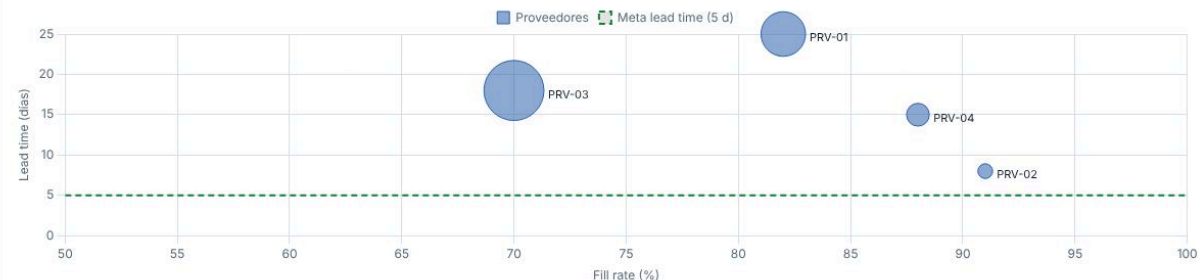
#	Proveedor	Categoría	Lead time	Fill rate	A tiempo	Calidad	Índice de riesgo ?
1	PRV-03 · Global Sound Co.	Accesorios	18 d	70%	65%	6,2	1,74
2	PRV-01 · TechImport Asia	Tecnología	25 d	82%	78%	7,5	1,20
3	PRV-04 · VisionDisplay Corp	Electro	15 d	88%	85%	8,1	0,44
4	PRV-02 · ElectroHogar Nacional	Hogar	8 d	91%	89%	8,8	0,16

Problema estructural: el lead time es el KPI más alejado de su meta (12,0 días vs. 5,0 días) antes de cualquier disrupción, y el promedio de los proveedores ponderado por valor de la demanda es aún mayor (21,8 días) que el reportado. Las palancas de contingencia no lo corrigen; evalúa el [plan estructural de compras](#).

[f ver cálculo](#)

- Proveedor de mayor riesgo: **Global Sound Co.**, 4 de 4 proveedores superan la meta de lead time (5 días).
- Lead time ponderado por valor de la demanda: 21,8 días vs. KPI reportado 12 días.

Lead time vs. fill rate por proveedor ?



Tamaño de la burbuja: índice de riesgo. Ideal: abajo a la derecha.

Figura 7. Diagnóstico: bloque de Compras con el aviso del problema estructural.

5.3 Escenarios: simular las disrupciones

- Activa uno o varios escenarios con el interruptor de cada tarjeta.
- Ajusta sus parámetros: ruta bloqueada, días, aumento del tiempo de tránsito, sobrecosto del desvío y alza del combustible (ESC-01); SKU y % de aumento de demanda (ESC-02); proveedor y días sin despacho (ESC-03).

- 3 Lee el impacto aislado en cada tarjeta (por ejemplo, el día de quiebre del SKU) y la tabla de impacto: los cinco KPIs, el Δ de costo logístico, las ventas perdidas, las penalidades, el impacto total en \$ y el IH de cada escenario y de la combinación.
- 4 Usa el gráfico de stock diario para mostrar cuándo y cuánto se pierde.

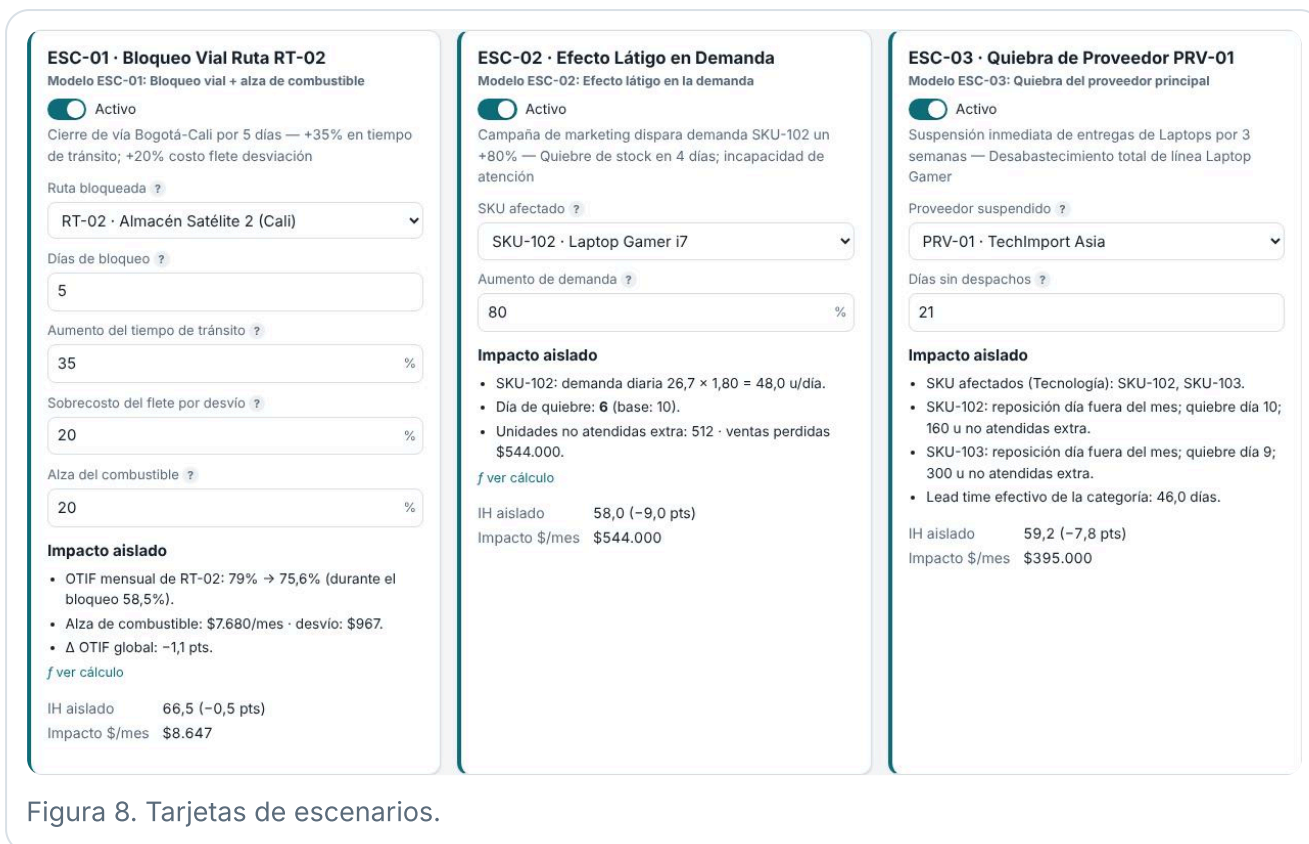


Figura 8. Tarjetas de escenarios.

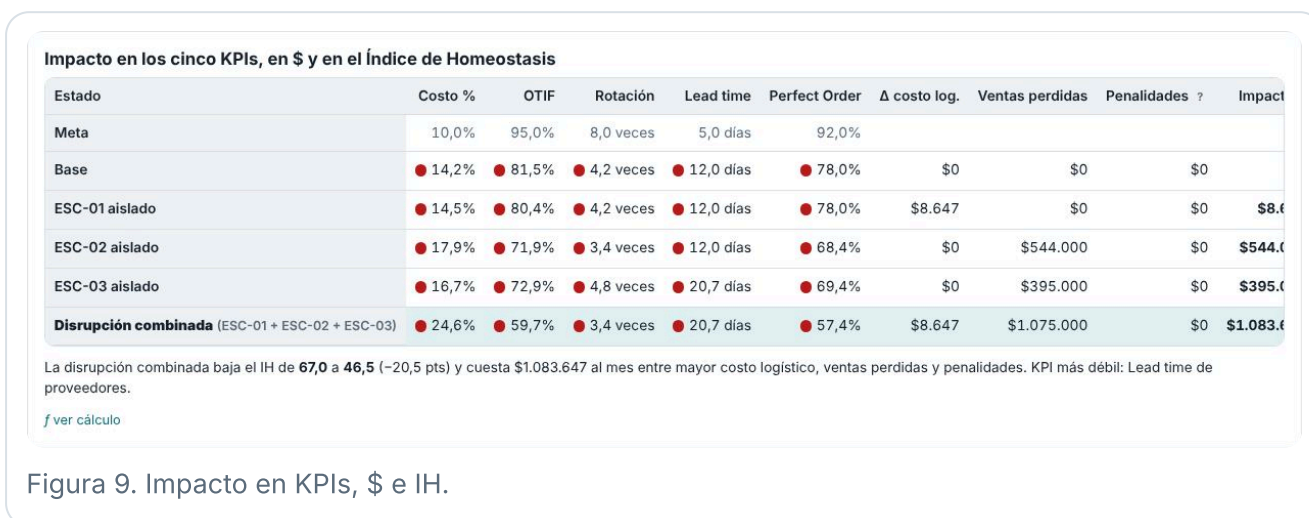


Figura 9. Impacto en KPIs, \$ e IH.

La combinación no es la suma de los escenarios: los efectos interactúan. Ese es el "impacto sistémico" que pide la actividad.

5.4 Estrategias: palancas, plan estructural y optimizador

Hay siete **palancas de contingencia** y una **estructural**. Cada tarjeta muestra el rol responsable, el KPI que ataca, el *dato del SIG* que la justifica, sus parámetros (etiquetados como supuesto), su costo mensual y su Δ IH cuando se aplica sola.

Palanca	Rol	Qué hace en el modelo
3PL / ruta alterna	Transporte	Sostiene el OTIF de la ruta bloqueada; reemplaza el sobrecosto del desvío por el del 3PL.
Consolidación / cross-docking	Transporte	Sube la ocupación de las rutas hasta el objetivo y elimina viajes.
Recálculo de SS y ROP	Inventarios	Repone los SKU bajo el ROP recomendado; reduce fletes urgentes si hay costos.
Rebalanceo de sobrestock	Inventarios	Lleva los SKU en sobrestock al DIO objetivo y libera capital.
Proveedor alternativo	Compras	Pedido de emergencia por el faltante que causa la interrupción; opción de reemplazo definitivo.
Plan S&OP	Director/a	Reduce el pico del efecto látigo; reduce fletes urgentes si hay costos.
Control de calidad en empaque	Servicio	Reduce devoluciones por daño; esos pedidos pasan a perfectos.
Plan estructural de compras	Compras	Lleva a los proveedores con lead time alto a un lead time objetivo, con sobrecosto de compra. Es de mediano plazo.

3PL / ruta alterna

☒ Activa

Coordinador/a de Transporte

KPI: OTIF global

Supuesto

Tercerizar con un operador 3PL o ruta alterna los despachos de la ruta bloqueada para sostener su OTIF.

Dato del SIG: RT-02: OTIF 79%, flete \$1.450/viaje, 460 km

OTIF objetivo de la ruta ?

Sobrecosto del 3PL sobre el flete

base

%

15

%

Δ IH aislada **+0,3 pts** sobre la disrupción

Costo / mes **\$725**

[f ver cálculo](#)

Figura 10. Tarjeta de una palanca.

Contingencia vs. plan estructural

Compara el resultado de las palancas de contingencia con y sin el plan estructural: IH, banda, KPI más débil, lead time, costo y costo por punto. Sirve para distinguir lo que *restaura* la operación de lo que *cambia* su punto de equilibrio.

Contingencia vs. plan estructural ?

Activar plan estructural

Mismos escenarios y palancas de contingencia; la columna derecha agrega el **plan estructural de compras** (lead time objetivo 10 días, sobrecosto 3%).

Indicador	Solo contingencia	+ Estructural
Índice de Homeostasis	70,9	79,8
Banda	Desequilibrio	Tensión
KPI más débil	Lead time de proveedores	Costo logístico % ventas
Lead time de proveedores	12,0 días	5,4 días
Costo logístico % ventas	17,5%	19,7%
Costo neto de estrategias (\$/mes)	\$66.681	\$122.466
Costo por punto de IH	\$2.733	\$3.678
Recuperación	119%	162%

Lectura: el plan estructural suma **+8,9 pts** de IH y mueve la cadena de **Desequilibrio a Tensión**. Con solo contingencia el KPI más débil sigue siendo el lead time; las palancas de emergencia restauran la operación, pero no corrigen la causa. Con el plan estructural el cuello de botella pasa a ser **costo logístico % ventas**; es la siguiente prioridad del comité.

El plan estructural es de mediano plazo: cambia el lead time habitual y su sobrecosto se cuenta como costo logístico (criterio conservador); no reclama ventas por recibir antes.

Figura 11. Contingencia vs. plan estructural.

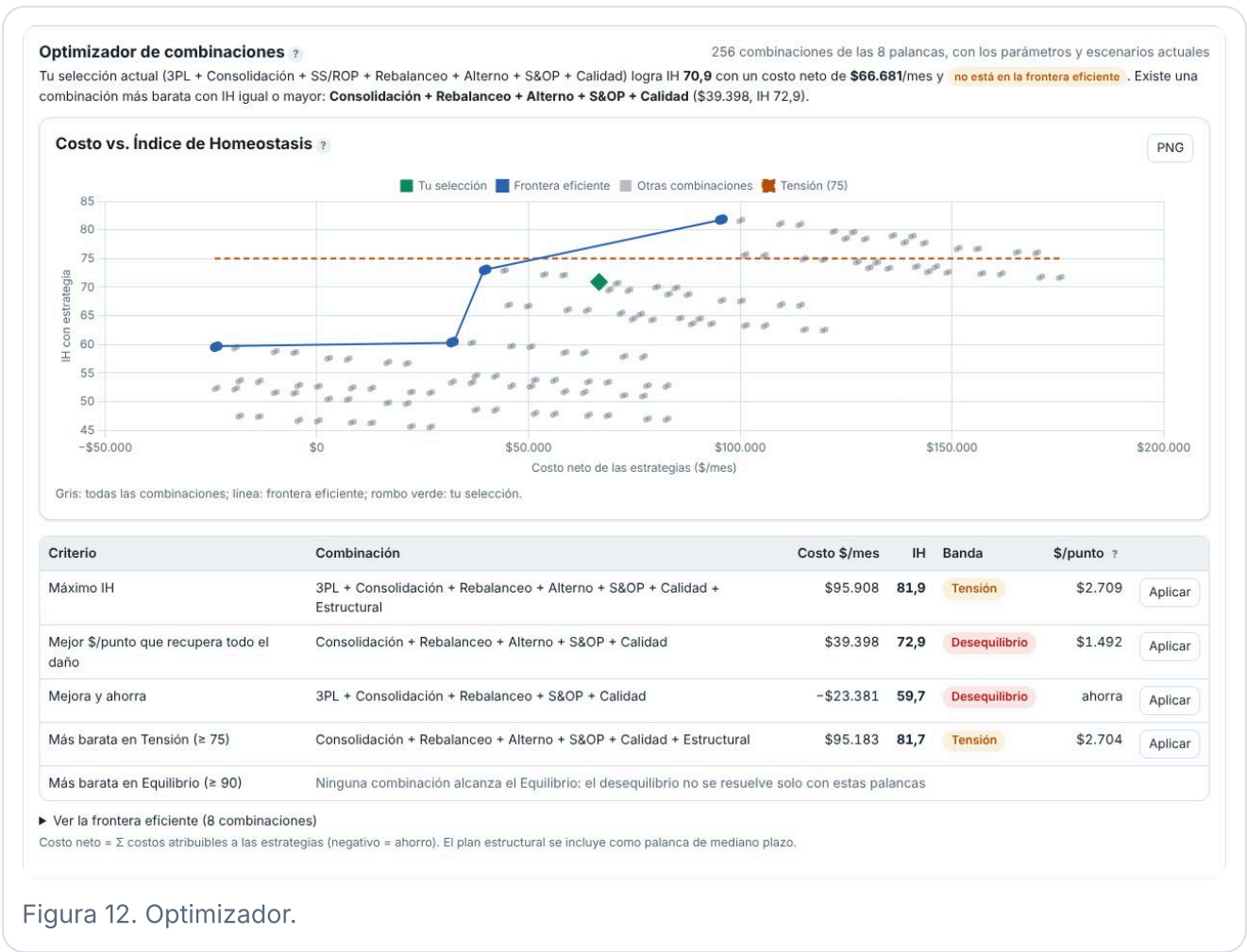
Optimizador de combinaciones

Evalúa las 256 combinaciones posibles de las ocho palancas con tus datos y escenarios. El gráfico ubica cada combinación por costo neto y por IH, y une la **frontera eficiente**: las combinaciones para las que no existe otra más barata con un IH igual o mayor. La tabla propone:

- **Máximo IH** alcanzable.

- **Mejor \$/punto que recupera todo el daño:** la más eficiente entre las que devuelven al menos el IH previo al choque.
- **Mejora y ahorra:** mejora el IH con ahorro neto.
- **Más barata en Tensión / Equilibrio:** el costo mínimo para cambiar de banda.

El botón **Aplicar** activa esa combinación. Si tu selección no está en la frontera, el simulador te dice qué combinación logra lo mismo o más por menos.



- **Contingencia vs. estructural** y resumen del optimizador.
- **Vista por rol:** contribución de cada rol al IH ($100 \times \text{peso} \times \text{cumplimiento de su KPI}$).
- **Matriz de decisiones:** Rol · Decisión · Dato del SIG · KPI impactado · Base → Disrupción
→ Con estrategia · Costo · Δ IH.
- **Sinergias entre áreas y supuestos en uso.**

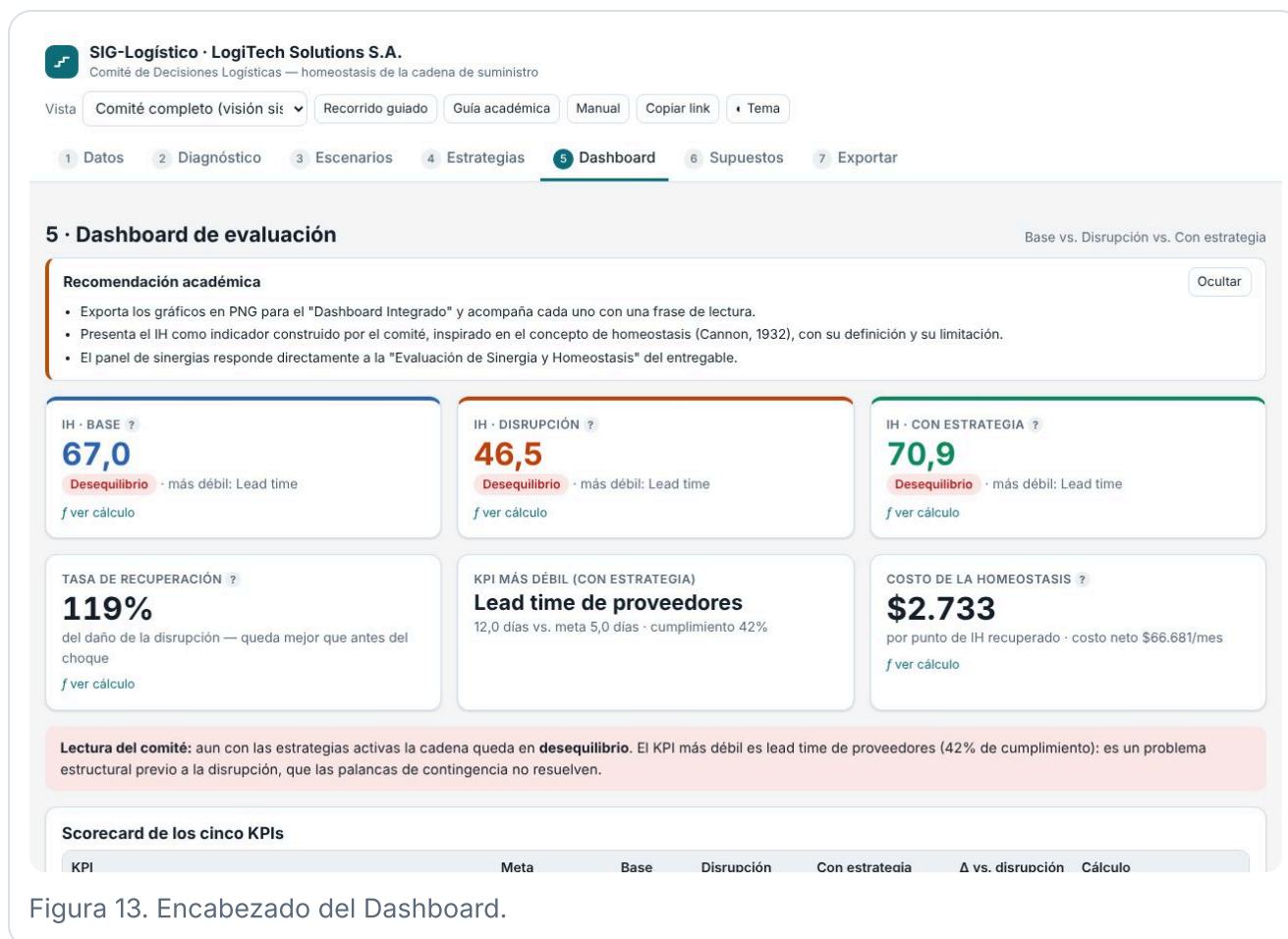


Figura 13. Encabezado del Dashboard.



Figura 14. Scorecard.

Evolución diaria del stock del SKU afectado ?

SKU-102 ▾

PNG



Figura 15. Stock diario del SKU afectado: el día en que la línea toca cero empieza la venta perdida.

Matriz de decisiones estratégicas

Rol	Decisión	Dato del SIG	KPI impactado	Base → Disrupción → Con estrategia ?	Costo \$/mes	Δ IH
Coordinador/a de Transporte	3PL / ruta alterna (OTIF objetivo base de la ruta, sobrecosto 15%)	RT-02: OTIF 79%, flete \$1.450/viaje, 460 km	OTIF global	81,5% → 59,7% → 60,9%	\$725	+0,3
Coordinador/a de Transporte	Consolidación / cross-docking (ocupación 90%)	Ocupación: RT-02 88%, RT-04 75%, RT-05 70%, RT-06 80%	Costo logístico % ventas	14,2% → 24,6% → 24,3%	-\$4.596	+0,1
Analista de Inventarios	Recálculo de SS y ROP (7 días de protección)	SKU-101 stock 120 < ROP rec. 330; SKU-102 stock 250 < ROP rec. 854; SKU-103 stock 400 < ROP rec. 1600	OTIF global	81,5% → 59,7% → 59,7%	\$26.558	-1,0
Analista de Inventarios	Rebalanceo de sobrestock (DIO objetivo 30 d)	DIO: SKU-104 57,0 d, SKU-105 51,7 d, SKU-106 61,4 d	Rotación de inventarios	4,2 veces → 3,4 veces → 5,3 veces	-\$5.560	+4,9
Gestor/a de Compras	Proveedor alternativo (LT 10 d, fill 90%, +12%)	PRV-01 TechImport Asia: LT 25 d, fill rate 82%, calidad 7.5	Lead time de proveedores	12,0 días → 20,7 días → 12,0 días	\$63.504	+17,0
Director/a de Cadena de Suministro	Plan S&OP (~50% del pico)	SKU-102: demanda 800 u/mes, stock 250, pico +80%	Perfect Order Rate	78,0% → 57,4% → 63,4%	\$0	+6,1
Analista de Servicio al Cliente	Control de calidad en empaque (~30% devoluciones)	Devoluciones por daño: Grandes 6.5%, Tiendas 2.1%, E-Commerce 8.2%; costo inverso \$46.500/mes	Perfect Order Rate	78,0% → 57,4% → 59,4%	-\$13.950	+0,8
Conjunto de estrategias (Δ IH conjunto incluye la sinergia)					\$66.681	+24,4

Figura 16. Matriz de decisiones estratégicas.

5.6 Supuestos y sensibilidad

Todo lo que el SIG no trae es un parámetro editable etiquetado como **Supuesto**: margen, días de protección, umbral de sobrestock, viajes por ruta, participación del combustible, costo de

mantener inventario y fracciones variables. Si ingresaste la sección 8, algunos se marcan como **Derivado** y se editan desde los costos.

Aquí también se configuran los **pesos del IH** (deben sumar 100%; si los cambias, escribe la justificación) y las **bandas**.

El **análisis de sensibilidad** mueve cada supuesto ± 10 , 20 o 30% y muestra cuánto cambia el IH con estrategia (gráfico tornado). El veredicto indica si la banda o el KPI más débil cambian: si no cambian, la conclusión es robusta.

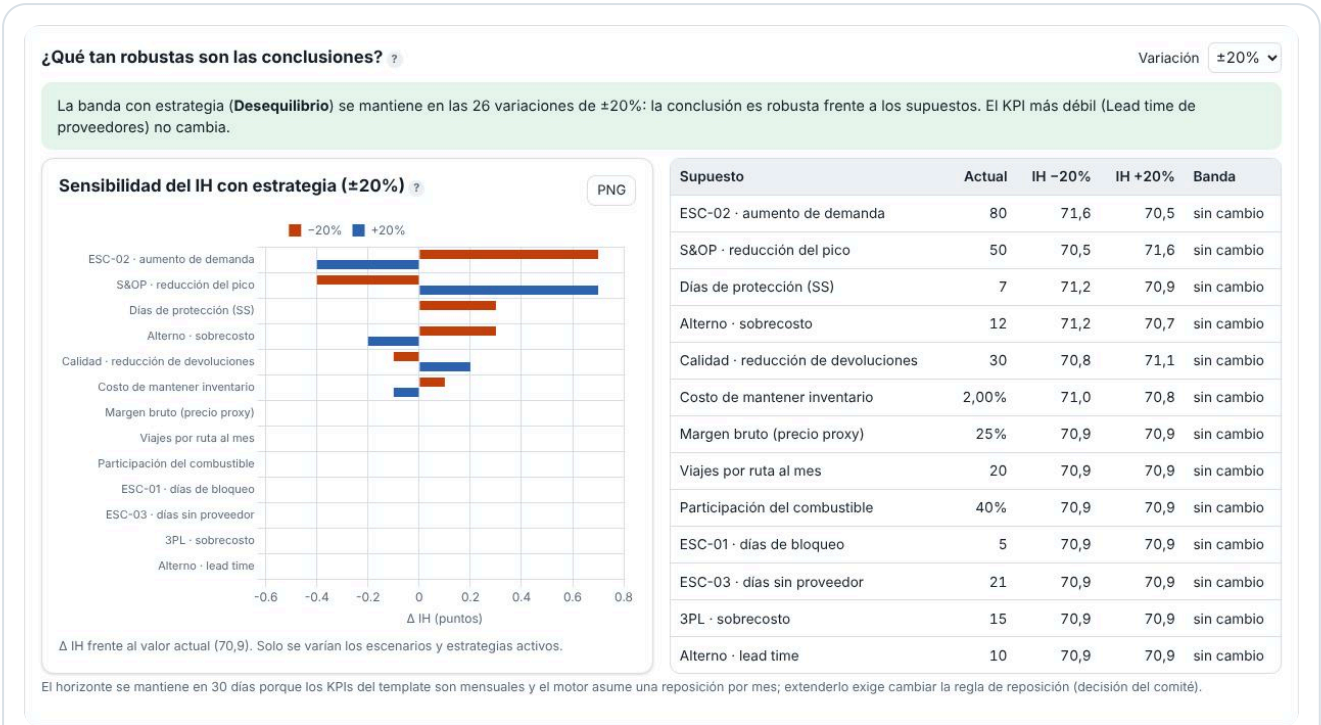


Figura 17. Sensibilidad.

5.7 Exportar y compartir

- **Checklist de la actividad:** verifica datos sin errores, diagnóstico, al menos un escenario, dashboard, matriz con al menos una estrategia, evaluación de homeostasis y justificación de pesos.
- **CSV en formato template** (secciones 1 a 8): vuelve a cargarse sin cambios.
- **XLSX del análisis:** hojas Datos, KPIs, Escenarios, Estrategias, Homeostasis, Matriz, Optimizador, Sensibilidad, Estructural, Costos y Supuestos.
- **JSON del estado completo**, con todos los resultados: es la fuente recomendada para escribir el informe.
- **PNG de todos los gráficos** del dashboard y **vista imprimible / PDF**.
- **Copiar link de este análisis:** quien lo abra ve exactamente tu análisis, sin cuenta. Si el link es muy largo, comparte el JSON (“Abrir JSON” lo carga).

Checklist de la actividad

✓ Datos del SIG cargados y sin errores de validación

✓ Diagnóstico inicial por rol

✓ Al menos un escenario de disrupción simulado

✓ Dashboard integrado (tres estados calculados)

✓ Matriz de decisiones estratégicas (≥ 1 estrategia)

✓ Evaluación de sinergia y homeostasis (IH y recuperación)

✓ Justificación de pesos del IH (si se cambiaron)

Listo: el análisis tiene los cuatro componentes del informe (diagnóstico, dashboard, matriz y homeostasis).

El Informe Ejecutivo Gerencial se genera a partir del JSON o XLSX exportado, para que todas sus cifras coincidan con el aplicativo.

Compartir

El link guarda el análisis completo comprimido en la URL (después de #). No pasa por ningún servidor y no requiere cuenta ni login.

Copiar link de este análisis

Abrir JSON

Si el link supera ~8.000 caracteres, descarga el JSON y compártelo como archivo. Tamaño actual: 4.054 caracteres.

Descargas

CSV en formato template (secciones 1 a 7)

XLSX del análisis (Datos, KPIs, Escenarios, Estrategias, Homeostasis, Matriz, Supu

JSON del estado completo

PNG de todos los gráficos del dashboard

Vista imprimible / PDF

Guardado

El análisis se guarda automáticamente en este navegador (si el almacenamiento está disponible). "Reiniciar" lo borra y carga el caso demo.

Reiniciar

Figura 18. Exportar.

Manual SIG-Logístico · © 2026 AI HYPERPLANE S.A.S. · Uso académico · 21/28

6. El Índice de Homeostasis

Es un indicador **propuesto por el comité** (no proviene del documento de la actividad), inspirado en el concepto fisiológico de homeostasis (Cannon, 1932): la capacidad de un sistema de mantener su equilibrio interno ante perturbaciones.

Cumplimiento por KPI (0 a 1, con tope en 1):

mayor es mejor $\rightarrow \min(\text{actual} / \text{meta}, 1)$

menor es mejor $\rightarrow \min(\text{meta} / \text{actual}, 1)$

$IH = 100 \times \sum (\text{peso} \times \text{cumplimiento})$ pesos por defecto: 20% cada KPI

Bandas: ≥ 90 Equilibrio · 75 a 89,9 Tensión · < 75 Desequilibrio

Ejemplo con el caso base: costo $10/14,2 = 0,70$; OTIF $81,5/95 = 0,86$; rotación $4,2/8 = 0,53$; lead time $5/12 = 0,42$; Perfect Order $78/92 = 0,85$. $IH = 100 \times 0,2 \times (0,70 + 0,86 + 0,53 + 0,42 + 0,85) = 67,0 \rightarrow$ **Desequilibrio**; KPI más débil: lead time.

Siempre se acompaña de:

- **Tasa de recuperación** = $(IH \text{ estrategia} - IH \text{ disrupción}) / (IH \text{ base} - IH \text{ disrupción}) \times 100$. Más de 100% significa que la organización queda mejor que antes del choque.
- **Costo de la homeostasis** = costo neto mensual de las estrategias / puntos de IH recuperados.
- **KPI más débil**: el de menor cumplimiento, que indica la siguiente prioridad.

Por qué así: el tope en 1 impide que sobrecumplir un KPI compense el deterioro de otro, que es justamente la idea de equilibrio; los pesos iguales evitan sesgar hacia un rol. **Limitación:** depende de las metas de la empresa, por eso sirve para comparar estados del mismo caso, no empresas entre sí.

Regla conservadora

Una estrategia puede, como máximo, borrar el daño de la disrupción: los quiebres que ya existían en la base no se cuentan como ventas ganadas. Así los resultados son defendibles ante un evaluador.

7. Cómo construir el Informe Ejecutivo Gerencial

- 1 **Resumen ejecutivo** (media página): problema, decisión recomendada, resultado esperado en IH y en \$, y costo.
- 2 **Diagnóstico Inicial:** scorecard base, IH base y su banda, lectura por rol, hallazgos de calidad de datos y brechas. Distingue síntomas de causas.
- 3 **Impacto de las disrupciones:** tabla de impacto por escenario y combinado, en KPIs, \$ e IH; incluye los eventos cualitativos de la matriz.
- 4 **Dashboard Integrado:** 4 a 6 gráficos exportados en PNG, cada uno con una frase de lectura (radar, IH por estado, cascada de costo, stock diario, KPIs vs. meta).
- 5 **Matriz de Decisiones Estratégicas:** la del dashboard, con una justificación por fila: qué dato del SIG la respalda y qué KPI mueve. Defiende la combinación con el optimizador.
- 6 **Evaluación de Sinergia y Homeostasis:** IH de los tres estados, recuperación, costo de la homeostasis, sinergias entre áreas y contingencia vs. estructural.
- 7 **Conclusiones y recomendaciones**, separando corto plazo (contingencia) y mediano plazo (estructural).
- 8 **Anexos:** supuestos (con la sensibilidad), hallazgos, brechas, definición del IH y fórmulas ("ver cálculo").

Consistencia: escribe el informe a partir del XLSX o JSON exportado, no de memoria. Todas las cifras deben coincidir con el simulador.

Errores frecuentes

- Presentar el IH como un indicador oficial o de la actividad: es una propuesta del comité.
- No declarar los supuestos o presentar valores ilustrativos como datos de la empresa.
- Reportar cifras sin interpretarlas: cada número debe responder "¿qué significa para la decisión?".
- Activar todas las estrategias sin justificar: el optimizador puede mostrar que hay combinaciones más eficientes.
- Reclamar ventas por encima de la base (la regla conservadora lo impide; explícala).

8. Resultados de referencia del caso demo

Úsalos para verificar que el simulador y tu lectura van bien (valores por defecto, sin la sección 8):

Estado	IH	Banda	Nota
Base	67,0	Desequilibrio	KPI más débil: lead time (12 días vs. meta 5)
Con los tres escenarios	46,5	Desequilibrio	
Con las siete palancas de contingencia	70,9	Desequilibrio	Recuperación 119%; costo de la homeostasis ≈ \$2.733 por punto
+ Plan estructural de compras	79,8	Tensión	Lead time 5,4 días; el KPI más débil pasa a ser el costo logístico
Máximo alcanzable (optimizador)	81,9	Tensión	Ninguna combinación alcanza Equilibrio

Lectura clave del caso: aun con todas las palancas de contingencia la cadena sigue en desequilibrio porque el problema de fondo es estructural (el lead time de compras), no la disrupción.

9. Preguntas frecuentes y solución de problemas

El archivo no carga o aparecen "Falta la sección..."

Verifica que los títulos numerados ("1. RESUMEN...") y los encabezados estén intactos, que cada sección termine con una fila vacía y que el CSV use punto y coma. Si viene de Excel en español con tildes extrañas, guárdalo como "CSV UTF-8".

Un SKU no tiene lead time

Su categoría no coincide con ninguna "Categoría suministrada" de proveedor. Elige la categoría de la lista en ambas tablas.

No veo los gráficos

Las librerías se descargan de internet al abrir la página. Revisa la conexión y recarga. El cálculo y las tablas funcionan igual.

Perdí mi análisis

El guardado es del navegador. Si usaste otro navegador, una ventana privada o borraste los datos del sitio, no estará. Descarga el JSON con frecuencia.

Abrí un link y dice "análisis compartido"

Estás viendo el análisis de otra persona: tus cambios no lo modifican ni se guardan. Pulsa "Conservar como mi análisis" para trabajar sobre él.

Quiero empezar de cero

Datos → **Reiniciar** borra lo guardado y carga el caso demo.

¿Puedo extender el horizonte a 60 o 90 días?

No en esta versión: los KPIs del template son mensuales y el motor asume una reposición por mes. Extenderlo exige cambiar esa regla.

10. Glosario y referencias

OTIF	% de pedidos entregados a tiempo y completos.
DIO	Días de inventario = stock / demanda mensual × 30.
Rotación	Veces que el inventario se renueva al año $\approx 365 / \text{DIO}$.
IRA	Exactitud del registro de inventario frente al conteo físico.
Lead time	Días desde la orden de compra hasta la disponibilidad de la mercancía.
Fill rate	% de la cantidad pedida que el proveedor entrega.
Perfect Order	% de pedidos sin error: a tiempo, completos, sin daño y bien documentados.
SS / ROP	Stock de seguridad y punto de reorden (= demanda diaria × lead time + SS).
Efecto látigo	Amplificación de la variabilidad de la demanda aguas arriba por falta de información compartida.
3PL / 4PL	Operador logístico tercerizado / integrador de varios operadores.
Cross-docking	Transferencia directa del muelle de recibo al de despacho, sin almacenar.
S&OP	Planeación de ventas y operaciones: alinea el plan comercial con compras, inventario y distribución.
Frontera eficiente	Combinaciones sin otra más barata con IH igual o mayor.

Referencias sugeridas

- Ballou, R. H. *Logística: administración de la cadena de suministro*. Pearson.
- Cannon, W. B. (1932). *The Wisdom of the Body*. W. W. Norton.
- Chopra, S. y Meindl, P. *Administración de la cadena de suministro: estrategia, planeación y operación*. Pearson.
- Christopher, M. *Logistics & Supply Chain Management*. Pearson.
- Laudon, K. C. y Laudon, J. P. *Sistemas de información gerencial*. Pearson.

- Lee, H. L., Padmanabhan, V. y Whang, S. (1997). The bullwhip effect in supply chains. *Sloan Management Review*, 38(3), 93–102.
- Silver, E. A., Pyke, D. F. y Thomas, D. J. *Inventory and Production Management in Supply Chains*. CRC Press.
- ASCM. Modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference).

Guía académica del aplicativo

Cerrar

AI HYPERPLANE S.A.S. — Propiedad intelectual de AI HYPERPLANE S.A.S. Simulador de uso libre con fines académicos y educativos; cualquier otro uso requiere autorización escrita. Consulta el [manual de usuario](#).

El aplicativo resuelve la actividad en el orden del entregable. Úsalo así:

1. **Datos:** carga el CSV del SIG (o el caso demo) y revisa validaciones, avisos y fuentes.
2. **Diagnóstico Inicial:** módulo Diagnóstico — KPIs vs. meta por rol, hallazgos de calidad de datos y brechas.
3. **Impacto sistémico:** módulo Escenarios — cada disrupción aislada y combinada, en KPIs, \$ e IH.
4. **Matriz de Decisiones:** módulo Estrategias — palancas con dato del SIG, costo y rol; optimizador para defender la combinación.
5. **Dashboard Integrado:** módulo Dashboard — exporta los PNG.
6. **Sinergia y Homeostasis:** panel de sinergias, IH, recuperación, costo de la homeostasis y contingencia vs. estructural.
7. **Anexos:** Supuestos (con sensibilidad) y Exportar (XLSX/JSON para el informe).

Buenas prácticas académicas

- LogiTech es un caso ficticio: no presentes los resultados como datos de una empresa real.
- Todo valor que no viene del SIG es un supuesto: decláralo, justifícalo y muestra su sensibilidad.
- El Índice de Homeostasis lo propone el comité; preséntalo con su definición, su justificación y su limitación (compara estados del mismo caso, no empresas).
- Cita la herramienta como "Aplicativo SIG-Logístico del comité (versión y fecha del pie)" y adjunta el link del análisis.
- Interpreta, no solo reportes: cada cifra del informe debe responder "¿y qué significa para la decisión?".

Glosario

Costo logístico %

Costo logístico total % sobre ventas = costo logístico mensual / ventas × 100. Menor es mejor. Integra transporte, almacenamiento, inventario, administración y logística inversa.

OTIF

OTIF (On-Time In-Full): % de pedidos entregados a tiempo y completos. Mayor es mejor. Mide el

Figura 19. La Guía académica dentro del simulador.

11. Términos de uso y propiedad intelectual

- El simulador SIG-Logístico, su motor de cálculo, el Índice de Homeostasis tal como está implementado, el template de referencia y este manual son **propiedad intelectual de AI HYPERPLANE S.A.S.**
- Se autoriza su uso **libre y gratuito con fines académicos y educativos**: clases, talleres, ejercicios, trabajos de grado e investigación, citando la fuente.
- Cualquier otro uso —comercial, consultoría, incorporación en productos o servicios, o redistribución modificada— requiere **autorización previa y por escrito** de AI HYPERPLANE S.A.S.
- LogiTech Solutions S.A. es un caso ficticio. Los resultados del simulador son ilustrativos y dependen de los datos y supuestos ingresados; no constituyen asesoría profesional.
- Cita sugerida: *AI HYPERPLANE S.A.S. (2026). Simulador SIG-Logístico LogiTech Solutions S.A. (versión del pie de página) [Aplicación web].*

© 2026 AI HYPERPLANE S.A.S. Todos los derechos reservados, salvo el uso académico autorizado en estos términos. Manual del simulador SIG-Logístico v1.2.0.